Breviar – Teoria Probabilităţilor

I.a. Variabile aleatoare discrete cu un număr finit de valori

Distribuţia uniformă discretă

Definiţia 1. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip uniform* şi scriem $X \sim U(n)$ dacă aceasta ia un număr finit, n, de valori şi valorile pe care le poate lua sunt echiprobabile.

Tabloul de repartiţie este

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \end{pmatrix}.$$

Distribuţia Bernoulli

Definiţia 2. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip Bernoulli* şi scriem $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix},$$

unde $p, q \geq 0$ şi $q = 1 - p$.

Propoziţia 3. Dacă $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, atunci

$$E(X) = p \quad \text{şi} \quad D^2(X) = pq.$$

Distribuţia binomială

Definiţia 4. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip binomial* şi scriem $X \sim \text{Bin}(n, p)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & k & \cdots & n \\ C_n^0 p^0 q^n & C_n^1 p^1 q^{n-1} & C_n^2 p^2 q^{n-2} & \cdots & C_n^k p^k q^{n-k} & \cdots & C_n^n p^n q^0 \end{pmatrix},$$

unde $p, q \geq 0$ şi $q = 1 - p$.

Propoziţia 5. Dacă $X \sim \text{Bin}(n, p)$, atunci

$$E(X) = np \quad \text{şi} \quad D^2(X) = npq.$$

Distribuţia hipergeometrică

Definiţia 6. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip hipergeometric* şi scriem $X \sim \text{Hypergeometric}(a + b, a, n)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & k & \cdots & n \\ \frac{C_a^0 C_b^n}{C_{a+b}^n} & \frac{C_a^1 C_b^{n-1}}{C_{a+b}^n} & \cdots & \frac{C_a^k C_b^{n-k}}{C_{a+b}^n} & \cdots & \frac{C_a^n C_b^0}{C_{a+b}^n} \end{pmatrix}.$$

Evident, valorile k, ale variabilei aleatoare discrete X, trebuie să satisfacă inegalităţile $\max(0, n - b) \leq k \leq \min(n, a)$.

Propoziţia 7. Dacă $X \sim \text{Hypergeometric}(a + b, a, n)$, atunci

$$E(X) = n \cdot \frac{a}{a+b} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = n \cdot \frac{a}{a+b} \cdot \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a+b-n}{a+b-1}.$$

I.b. Variabile aleatoare discrete cu un număr infinit de valori

Distribuţia Poisson

Definiţie 8. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip Poisson*, de parametru $\lambda \in (0, \infty)$, şi scriem $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & k & \cdots \\ e^{-\lambda} & \frac{\lambda}{1!} e^{-\lambda} & \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda} & \cdots & \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} & \cdots \end{pmatrix}.$$

Propoziţie 9. Dacă $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, atunci

$$E(X) = \lambda \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \lambda.$$

Distribuţia geometrică

Definiţie 10. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip geometric*, de parametru $p \in (0, 1)$, şi scriem $X \sim \text{Geo}(p)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k & \cdots \\ p & pq & \cdots & pq^{k-1} & \cdots \end{pmatrix},$$

cu $q = 1 - p$.

Propoziţie 11. Dacă $X \sim \text{Geo}(p)$, atunci

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{q}{p^2}.$$

Distribuţia binomială cu exponent negativ

Definiţie 12. Spunem că o variabilă aleatoare discretă, X, urmează o distribuţie *de tip binomial cu exponent negativ*, de parametri $r \in \mathbb{N}^*$ şi $p \in (0, 1)$, şi scriem $X \sim \text{NegBin}(r, p)$ dacă tabloul de repartiţie a acesteia este

$$X : \begin{pmatrix} r & r+1 & \cdots & k & \cdots \\ C_{r-1}^{r-1} p^r & C_r^{r-1} p^r q & \cdots & C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r} & \cdots \end{pmatrix},$$

cu $q = 1 - p$.

II. Variabile aleatoare continue

Distribuţia uniformă

Definiţie 13. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *uniformă* pe intervalul $[a, b]$ şi scriem $X \sim U[a, b]$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{dacă } x \in [a, b], \\ 0, & \text{în rest.} \end{cases}$$

Propoziţie 14. Dacă $X \sim U[a, b]$, atunci

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{dacă } a \le x < b, \\ 1, & \text{dacă } x \ge b. \end{cases}$$

Propoziţie 15. Dacă $X \sim U[a, b]$, atunci

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Distribuţia normală

Definiţia 16. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *normală*, de parametri μ şi σ^2 (cu $\mu \in \mathbb{R}$ şi $\sigma > 0$), şi scriem $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Propoziţia 17. Dacă $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$, atunci

$$F_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} \mathrm{d}t, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Propoziţia 18. Dacă $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$, atunci

$$E(X) = \mu \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \sigma^2.$$

Distribuţia exponenţială

Definiţia 19. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *exponenţială* de parametru $\lambda > 0$ şi scriem $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{dacă } x \geq 0, \\ 0, & \text{dacă } x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 20. Dacă $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, atunci

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Propoziţia 21. Dacă $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, atunci

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Distribuţia Erlang

Definiţia 22. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie de tip *Erlang*, de parametri $k \in \mathbb{N}^*$ şi $\lambda > 0$, şi scriem $X \sim \mathrm{Erlang}(k, \lambda)$, dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 23. Dacă $X \sim \mathrm{Erlang}(k, \lambda)$, atunci

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \sum\limits_{m=0}^{k-1} \frac{1}{m!} (\lambda x)^m, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 24. Dacă $X \sim \mathrm{Erlang}(k, \lambda)$, atunci

$$E(X) = \frac{k}{\lambda} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{k}{\lambda^2}.$$

Distribuţia Gamma

Definiţia 25. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie de tip *Gamma*, de parametri $p > 0$ şi $\lambda > 0$, şi scriem $X \sim \text{Gamma}(p, \lambda)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^p x^{p-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(p)}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 26. Dacă $X \sim \text{Gamma}(p, \lambda)$, atunci

$$E(X) = \frac{p}{\lambda} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{p}{\lambda^2}.$$

Distribuţia χ^2

Definiţia 27. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie χ^2, cu $n \in \mathbb{N}^*$ grade de libertate, şi scriem $X \sim \chi^2(n)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 28. Dacă $X \sim \chi^2(n)$, atunci

$$E(X) = n \quad \text{şi} \quad D^2(X) = 2n.$$

Distribuţia Pareto

Definiţia 29. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *Pareto*, de parametri $x_m > 0$ şi $\alpha > 0$, şi scriem $X \sim \text{Pareto}(x_m, \alpha)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}, & x \geq x_m, \\ 0, & x < x_m. \end{cases}$$

Propoziţia 30. Dacă $X \sim \text{Pareto}(x_m, \alpha)$, atunci

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)^\alpha, & x \geq x_m, \\ 0, & x < x_m. \end{cases}$$

Propoziţia 31. Dacă $X \sim \text{Pareto}(x_m, \alpha)$, atunci

$$E(X) = \frac{x_m \alpha}{\alpha - 1}, \text{dacă } \alpha > 1, \text{ şi } D^2(X) = \frac{x_m^2 \alpha}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}, \text{dacă } \alpha > 2.$$

Distribuţia Weibull

Definiţia 32. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *Weibull*, de parametri $k > 0$ şi $\lambda > 0$, şi scriem $X \sim \text{Weibull}(k, \lambda)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{k x^{k-1}}{\lambda^k} e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}, & \text{dacă } x \geq 0, \\ 0, & \text{dacă } x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 33. Dacă $X \sim \text{Weibull}\,(k, \lambda)$, atunci

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}, & \text{dacă } x \geq 0, \\ 0, & \text{dacă } x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 34. Dacă $X \sim \text{Weibull}\,(k, \lambda)$, atunci

$$E(X) = \lambda\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right) \text{ şi } D^2(X) = \lambda^2\left(\Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \left(\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right)^2\right).$$

Distribuţia Student

Definiţia 35. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *Student*, de parametru $n > 0$, şi scriem $X \sim t(n)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Propoziţia 36. Dacă $X \sim t(n)$, atunci

$$E(X) = 0, \text{ dacă } n > 1, \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{n}{n-2}, \text{ dacă } n > 2.$$

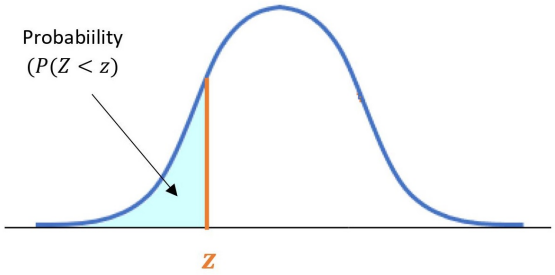
III. Distribuţia normală multivariată

Teorema 37. Dacă $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, unde Σ este matrice pozitiv definită, atunci densitatea comună de repartiţie asociată lui $\mathbf{X}$ este

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \cdot \det \Sigma}}\, e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)^T \Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\mu)},$$

pentru orice $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

The Z–Table



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.00	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4841	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
-0.10	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.20	0.4207	0.4168	0.4129	0.4091	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.30	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.40	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.50	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.60	0.2743	0.2709	0.2676	0.2644	0.2611	0.2579	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.70	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2297	0.2266	0.2236	0.2207	0.2177	0.2148
-0.80	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.90	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-1.00	0.1587	0.1563	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-1.10	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.20	0.1151	0.1131	0.1112	0.1094	0.1075	0.1057	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.30	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.40	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0722	0.0708	0.0694	0.0681
-1.50	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.60	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.70	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.80	0.0359	0.0352	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.90	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-2.00	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-2.10	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.20	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0126	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.30	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.40	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0070	0.0068	0.0066	0.0064
-2.50	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.60	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.70	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.80	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.90	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-3.00	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-3.10	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.20	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.30	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.40	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0002